

系统工程与系统科学发展的几个重要理论问题

——钱学森院士等接受文汇报记者专访

2001年3月20日文汇报在头版头条位置,刊登了记者对钱学森院士(中国系统工程学会名誉理事长)专访文章,题目为“以人为主发展大成智慧工程”。这是系统工程的重大理论问题,为推动系统工程学科的理论建设特转载刊登,供本刊读者深思。

一、钱学森接受本报记者采访时 谈系统工程和系统科学

——以人为主发展大成智慧工程

文汇报记者 姚诗煌 江世亮

1978年9月27日,著名科学家钱学森和许国志、王寿云在本报发表了一篇被我国系统科学界誉为“具有里程碑意义”,并广泛影响到科技、经济和社会等各个领域的文章:“组织管理的技术——系统工程”。跨入新世纪后,钱学森同志对系统工程和系统科学的发展,又有什么新的思考?最近,在钱老秘书涂元季同志的大力支持下,文汇报记者(以后简称记者)赴京进行了专访。

记者:1978年9月27日,您和许国志、王寿云一起在我们报上发表了一篇重要的文章:“组织管理的技术——系统工程”,在全国产生了很大的影响。现在,系统工程、系统科学概念已被大家广泛地接受和理解,并取得了许多成功的应用。我想,这与您的直接倡导是分不开的。能否介绍一下,当时您为《文汇报》撰写这篇文章时的缘由和考虑?

钱学森:这是23年前的事了,当时,正逢国家拨乱反正、百废俱兴,迎来科学的春天。而无论是科学研究,还是经济建设,都亟需要一套科学的组织管理技术,我们根据国际上这方面发展的情况,尤其是我们在从事国防科研上的一些成功的做法和经验,写了《组织管理的技术——系统工程》这篇文章,在《文汇报》发表。那是我们

为了迎接改革开放的新时代,推动我国社会主义现代化建设事业,在中国第一次宣传系统工程这门科学技术。

文汇报是一张很有影响的报纸,当时以一整版半的篇幅发表了这篇文章,对此我们一直很感谢。我是《文汇报》的老读者了,每天都要看你们的报纸。听说你们还将组织一个关于系统工程和系统科学的版面,我认为这很有意义。

记者:非常感谢您对《文汇报》的关心。文汇报在经历了20世纪的大半个世纪,跨入21世纪后,如何适应新世纪的要求,办出新的特色,对我们也是新的挑战。从整个社会看,在新世纪中,无论是科学技术领域,还是社会经济等各个领域,都将面临许多新情况、新问题,肯定也会越来越需要系统科学提供新的理论和新的技术手段。

钱学森:对21世纪,有各种各样的讲法,譬如说是生物科学的世纪、脑科学的世纪等。但不管怎样,概括起来说,人们一方面要深入到微观层次,揭示物质的本质;另一方面又要上升到系统的层次,研究事物的整体功能。所以不管哪一门学科,都离不开对系统的研究。系统工程与系统科学在整个21世纪应用的价值及其意义可能会越来越大,而其本身,也将不断发展,如现在的系统科学已经上升到研究复杂系统,甚至是复杂巨系统了。像人的大脑、因特网等,就是复杂巨系统。这在国外也是一个热门,叫复杂性科学研究。

记者:因特网的发展,在带来了全球网络化、信息化的同时,也暴露了许多问题,如信息安全、信息堵塞等等,现在,人们从技术层面上去研究、讨论这些问题比较多,而从复杂巨系统的角度来研究、解决这些问题,是一个新的思路。在这方面,系统科学将大有作为。

钱学森:现在与因特网有关的问题,国际上都在加紧研究。中国至少已经有1000万台计算机和它连接了,全世界更是有几亿人在上网。因特网的单元和子系统的数量巨大,各子系统之间或者单元之间的交互作用非常复杂,而且还有人

与因特网的联系,以及以因特网为基础的经济所引发的种种问题等。所以,因特网正好生动地体现了开放的复杂巨系统的概念。这方面的研究非常有现实意义。

社会经济系统也是复杂巨系统的重要研究对象。这是跨社会科学和自然科学的领域。我想在新的世纪里,系统科学的思想会在社会经济系统得到更多的应用。

记者:我们有这样一个感觉,您不仅仅是一位杰出的科学家,而且是一位科学思想家。您提出了很多重要的科学思想,而且相应有一套可操作的方法,一直到技术上的实施。譬如您提出的“大成智慧”和“综合集成研讨厅体系”,就既有很深邃的内涵,又有很具体的可操作性。

钱学森:我是从搞工程技术走向科学论的,技术科学的特点就是理论联系实际。因而我思考问题,一方面在理论上要站得住,另一方面在工程上还要有可操作性。23年来,系统工程和系统科学已经有了很大发展,我们已经从工程系统走到了社会系统,进而提炼出开放的复杂巨系统的理论和处理这种系统的方法论,即以人为主、人机结合,从定性到定量的综合集成法,并在工程上逐步实现综合集成研讨厅体系。将来我们要从系统工程、系统科学发展到大成智慧工程,要集信息和知识之大成,以此来解决现实生活中的复杂问题。

记者:目前的全球网络化,确实带来了许多新的课题,譬如在网络带来的海量信息面前,如何发挥人的独立思维能力和智慧的作用,不至于使人湮没在信息海洋之中,成为一种“信息奴隶”?因此,您提出的人、机结合,以人为主的观点,以及“大成智慧工程”有很重要的现实意义。

钱学森:系统科学的这一发展,结合现代信息技术和网络技术,我们将能集人类有史以来的一切知识、经验之大成,大大推动我国社会物质文明和精神文明建设的发展,实现古人所说“集大成,得智慧”的梦想。智慧是比知识更高一个层次的东西了。如果我们在21世纪真的把人的智慧都激发出来,那我们的决策就相当高明了。

我相信,我们中国科学家从系统工程、系统科学出发,进而开创的大成智慧工程和大成智慧学在21世纪一定会成功,因为我们有马克思主义哲学作为指导。

二、许国志院士、戴汝为院士和顾基发研究员接受文汇报记者采访

2001年3月21日文汇报在科技文摘版以一个整版的篇幅刊登了对许国志院士(中国系统工程学会名誉会员、《交通运输系统工程与信息》杂志名誉主编)、戴汝为院士(中国自动化学会理事长、《交通运输系统工程与信息》杂志编委会顾问)和顾基发研究员(中国系统工程学会理事长、《交通运输系统工程与信息》杂志编委会顾问)采访文章,题目为“面向21世纪的系统科学与工程”。

面向 21 世纪的系统科学与工程

记者:现在,系统工程、系统科学这个概念,可以说已经家喻户晓,但到底什么是系统工程,人们可能还是比较模糊。我们文汇报很想在这方面继续做些介绍,请各位能发表高见。

许国志(中国工程院院、中国科学院系统科学研究所研究员):文汇报发表我们的文章时,全国科学大会刚召开不久,这是国内媒体首次发表中国学者阐述有关系统工程思想的文章。1978年时,我刚好60岁,现在我已经82岁了,这一段时间差不多占据了我一生中四分之一的时光。今天我很高兴借这个机会,介绍一下这篇文章发表的前前后后。

事实上钱老对系统工程的思考、理解远不止始自1978年。1963年我国搞第二个科学规划时,钱老就提出要搞系统工程。而再早些还可追溯到50年代后期,他主持国防部科工委五院工作时就搞了总体部,这个部的的主要工作实际上就是搞系统工程。钱老在美国很长一段时间是在加州理工学院喷气推进技术实验室(JPL)工作,这是美国非常有名的研究机构。钱老当时是个实验室的第一任戈达德(Goddard)讲座教授。第二任讲座教授、后成为JPL主任的匹克林(Pigkling)教授在60年代写过一篇JPL系统工程发展史的文章,里面提到该室从事系统工程研究工作,开始这些工作时,也正是钱老在该室担任教授时期。从中可以看出,钱老提出的一些带根本性的科技发展问题,都是经过他较长时间思考的。

到了1978年,记得是4月30日,我给钱老

写了封信,询问系统工程这件事现在是不是可以提上议事日程。钱老就此与我书信来往,并多次见面讨论,不久就写成了这篇发表在文汇报上的文章。这篇文章对中国系统工程的发展还是起到一定推动作用,至少现在许多人脱口而出的一个名词就是“系统工程”,媒体上更是经常出现,大概每半个月我就从媒体上听到某某是一项系统工程的说法。有些人说不要搞得太滥,到处都是系统工程,我觉得至少可以说,那些专家和领导都认为,他们现在从事的工作、希望解决的问题如果要用一个恰当的词来概括的话,可能他们觉得系统工程是适当的词汇。

顾基发(中国系统工程学会理事长、中科院系统科学研究所研究员):在我们系统工程界,大家公认1978年发表在文汇报的第一篇文章是中国系统工程界的第一个里程碑,而1990年的文章可以说是第二个里程碑。这两篇文章的影响特别大。

中国的复杂性科学

记者:1990年的文章,是否就是发表在《自然》杂志的“一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论”这篇文章?

许国志:是的。钱老并不因为在系统工程方面做了不少开创性工作就止步不前,而是一直孜孜不倦地向前走。1978年的文章发表不久,钱老就有个想法,要通过举办系统学讨论班这样的方式,来开展系统科学的研究工作,培养系统科学研究队伍。讨论班的形式也是钱老当年在美国从事科研常用的方法。从1986年1月起,这个讨论班坚持了多年,雷打不动,每次钱老都亲自参加。在讨论班的基础上,钱老又把系统工程、系统学推进了一大步。事物常有两个方面,一个是事物的结构,另一个是事物的属性。系统是研究事物的结构,事物重要的属性之一是复杂性,从而,钱老提出了复杂性的概念,与此相应还提出了从事复杂巨系统研究的方法论,即从定性到定量综合集成法。这是钱老关于系统科学思想的第二个阶段,也是具有里程碑意义的工作。

戴汝为(中科院院士、中国自动化学会理事长):80年代,钱老策划组织了三个科学讨论班。钱老对科学讨论班的兴趣源于当年他在美国参加过的他的导师冯卡门组织的科学讨论班,这种不管与会者的身份、地位,大家一起畅所欲言参与讨论的形式他很欣赏。这三个讨论班,一个是系统

学讨论班,正如许先生所讲的,讨论班一个很大的贡献就是提出了处理开放的复杂巨系统的方法论。在1990年的那篇文章中,钱老提出了综合集成法,后来他又进一步发展为综合集成的研讨厅体系。实际上这是处理开放复杂巨系统的方法论。这一方法论概括起来就是:以人为主、人机结合,从定性到定量的综合集成。用钱老自己的说法是,我们以前一直说系统工程,将来是大成智慧工程,集大成得智慧,以此来解决复杂问题。

记者:系统工程的思想人们多少有些了解了,但上升到复杂巨系统后,有些人会觉得不容易理解,请戴院士给举例说明一下。

戴汝为:复杂巨系统概念的提出再次证明了钱老科学思想的前瞻性。要理解什么是复杂巨系统,当前最生动的例子就是因特网。现在中国至少已经有1000万台计算机与这个网联接了,全世界更是有几亿人在上网。为什么说因特网是复杂巨系统?主要是因为这一网络的单元及子系统的数量巨大,各子系统之间或者单元之间相互交互的作用非常复杂,将来人与因特网的联系将会越来越紧密。因特网正好生动体现了开放的复杂巨系统的概念,是最典型的例子。现在研究信息技术的人、搞通讯的人对此的研究还远远不够。我曾经与一位搞网络的专家讨论,他对里面的布线的东西都很熟,什么路由器等等,但他从来没有想到这是一个复杂巨系统。

现在网络上的很多问题,诸如信息安全、信息堵塞等的解决都要依靠复杂巨系统科学。如人们对网络安全问题,一般只是从防火墙去考虑,而往往缺少从整体、系统的研究。现在看来,因特网是最值得研究、最典型的开放的复杂巨系统。现在国外也在开始研究网络的动力学问题。

记者:国际上对复杂性问题的研究很是热过一阵,能不能对中国的复杂巨系统研究与国际上作一比较?

戴汝为:现在国际上研究复杂性科学工作的,粗略地按其所用术语可以概括为三方面:一是欧洲的普里高津、哈肯等人开创的远离平衡态的开放系统;二是美国圣菲研究所复杂自适应系统为标志的工作;三是中国钱学森提出的以开放的复杂巨系统为主线的研究。

著名物理学家普朗克曾经作为精辟的论述:科学是内在的整体,它被分解为单独的整体,不是取决于事物的本身,而是取决于人类认识能力的

局限性。现在的复杂性科学可以理解为是系统科学的更高阶段,两者之间有联系。圣菲研究所从80年代中期开始从事复杂性研究,普里高津、哈肯等人的工作如耗散结构等的提出更早一些,中国的复杂性研究则是从系统工程、系统科学这么一直上来的。钱老等人在1990年发表的文章是非常重要的,而且可以说中国的复杂性科学研究起步时间与国际上同步的。钱老谈到这是一次新的文艺复兴。

美国圣菲研究所的现任所长认为,对复杂系统作完整而准确的描述是整个科学面临的重大挑战,并认为复杂性科学是整个科学发展的前沿,不是哪一门具体学科的前沿,而是整个科学的前沿。当今科学的发展实际上已经超出了还原论的范畴,这点非常重要。去年四月的美国《科学》杂志专门出了一期题为《超越还原论》的专辑。有一本介绍圣菲研究所工作的书,我国大陆和台湾将书名译为《复杂》,而日本人把它翻译成《复杂系统》,我认为后者更准确;实际上复杂性的研究主要是研究系统的复杂性。

计算机无法取代“性智”

许国志:从系统工程一开始提出,钱老就很重视方法论。如早期他提得比较多的是定性与定量相结合的方法,后来他意识到更好的途径应是从定性到定量后,就对身边的同志说,凡是以前他有关定性与定量相结合的提法都替他改成从定性到定量。看起来这只是文字上有一点差异,而事实上这是非常不同的两种思路。

记者:从您的介绍中可以看出,钱老对这一改动非常重视,并提到方法论的高度,那么这一改变的本质意义何在?

戴汝为:这一改变的涵义很深,实际上是体现了自然科学与社会科学的结合。比如一个很复杂的问题,先请专家来讨论,这些专家发表的见解,大多是定性的东西,属于人文科学的范畴。然后用精密科学的方法,如建模的方法,来检测这些见解是否正确,用这样的方法到底行不行?所以从定性到定量的认识过程,实际上是一个螺旋形上升的认识过程,这与从感性到理性不谋而合,使认识不断循环、螺旋上升。钱老1990年就提出这些思想,到1992年他进一步发展成系统集成研讨厅体系,所谓研讨厅体系,就是从专家发展到群体专家的介入(类似研讨厅那样),而且这个研讨厅体系要用网络来体现。

记者:我想问一下,研讨厅体系与人工智能中的专家系统有什么区别?

戴汝为:人工智能并不能代替思维科学,钱老认为思维科学是人工智能及智能计算机研究的基础。他认为,应该强调人和机器的结合。前几年,“深蓝”电脑战胜国际象棋冠军卡斯帕罗夫,这在人工智能界中震动不小,钱老也非常重视这件事。他后来讲,国内一个叫熊十力的哲学家有这样一个观点:人的智能(心智)可以分成两部分,一部分叫性智,一种叫量智。性智可以通过艺术、音乐、绘画来培养;量智则可以通过分析、数学、物理的训练来培养。现在看来,人的量智可以借助计算机来实现,这是人的逻辑思维的一部分。而人的性智与艺术有关,中国传统文化很重视学琴棋书画。为什么古人要学习这些东西,实际上就是要培养人的性智。这种性智所要培养的,是把握全局的能力。量智是计算能力与逻辑推理等,可以通过计算机来实现;而目前的计算机不能实现性智,因为人的许多知识不只是书本上的知识、科技的知识,而且包括许多经验知识、直观的能力,而如果要机器完成一种直观的判断就太难了。“深蓝”能战胜卡斯帕罗夫,它靠的是储存巨量的棋谱信息。但如果和“深蓝”对弈的人下的是臭棋,深蓝反而没办法对付,因为你是胡来,它存储的棋谱里没有对付这样的走法,于是就乱了套。钱先生提出我们在处理复杂问题时一定要注意人机结合,要关注人的性智中那部分机器无法取代的东西。而且他进一步提出要以人为本、人机结合。

这一方法论与西方学术界的不一樣。西方由于计算机很发达,他们不太强调人的作用,而钱先生觉得人的点子、定性的东西非常重要。有些专家虽然对具体问题的解法不知道,但是他们有定性的想法,也许这个问题可以从那个途径去解决,这就是根据定性的猜测。而对解决问题来说,定性猜测是很重要的。所以这是一种半经验半理论的方法。从定性到定量,譬如说为了解某个复杂问题,通常先找一批专家,他们给出一些定性的解决思路、途径(定性的判断),然后结合计算机分析等方法来作定量的分析。

大成智慧对新世纪的贡献

顾基发:钱老对系统科学、系统工程的贡献性研究,第一是在中国开创了系统工程,而且是广义上的系统工程,因为我们的系统工程是把系

统工程中的运筹学、管理科学的内容都放在一起了。而国外理解的系统工程比较狭窄,如搞电气工程等。第二在引导系统工程向系统科学发展中,他建立了一套系统科学体系,从哲学层次到基础科学到技术科学、工程科学这样的体系。再就是提出开放的复杂巨系统,相应的方法论就是从定性到定量、综合集成的系统方法,这一套东西都是连在一起的。最后钱老又提出研讨厅的思想。关于研讨厅的设想我与国际作了对比,国际上类似研讨厅的思想也有一点,他们叫会议系统,即房间里放了一些设备、计算机、大屏幕,大家讨论比较方便,国外主要把它当作技术来看待,这与我们的研讨厅不是一个层次。我们的研讨厅非常强调人的参与,再加上大成智慧,这一整套思想是我们向21世纪进军的最好礼物。

戴汝为:我们常说决策失误的影响是最大的,从前,领导决策只能拍脑袋、靠才能,而现在已经是信息时代,计算机技术已经发展到这样的程度,所以现在决策就不能再靠拍脑袋,由此钱老提出了从定性到定量这样的综合集成法。在信息时代既要充分应用信息技术,又要充分发挥人的智慧,所以要从定性到定量,形成人机结合的大成智慧工程,这样决策才能更民主、更科学。

顾基发:将来的决策不能拍脑袋,要有数据,要有分析,用我们的行话,就是要有数学模型。现在更新的提法是,要把知识、智慧这两个东西加进去。钱老搞研讨厅,就是要把专家的知识放进去,最后他还要加入人的智慧,所以他提出了大成智慧。智慧比知识更高一个层次。我在日本也只是看到一些人在提知识创造,但像钱老那样提出大成智慧的,还不多见。

记者:听了您们三位介绍,有这样一个感觉,

一般公众的理解,钱老是国内一位杰出的科学家,但现在看来他不仅仅是一位杰出的科学家,而且是一位非常了不起的思想家。从科学史上看,大科学家变成大思想家的也不乏其例,但钱老与他们又有些不一样。他没有离开工程科学的本色,即他提出的思想很有操作性的,他不是光提出一个思想原则就算了,而且有一整套操作的技术,从思想方法一直到最后技术上的实施,有一整套的方法。

许国志:你说的这一点很有道理。确实,大科学家到了晚年通常会讲一些哲学问题,而且一般物理学家讲得较多,比如爱因斯坦、玻尔等,化学家就很少,但是作为工程技术专家可能极少见。钱老毕竟是工程技术专家,他总是强调一点,要把它做出来,要实践。所以即使他到了哲学层次,他还是没有忘记科学技术的底蕴。展望新的世纪中系统科学、系统工程有什么新的进展,我想改用古人的两句诗来表达我的想法:江山代有人才出,各领风骚数十年。还原论从牛顿开始,领了数百年风骚,后来出现了系统论,到21世纪必然还有新的思想、观念出来,不能说是到了系统论就终结了。我相信系统论在21世纪会有更大的发展!今天来参加文汇报的这样一个座谈会,我非常高兴,特写小词一首以示之意:

点绛唇

翘首东方,环球亿众迎新纪。

龙蛇交替,华夏迎新岁。

盛世春回,万朵花开丽。东风里,金樽绿蚁,天共人同醉。

(本报记者姚诗煌、江世亮采访整理,上海理工大学车宏安教授组织并协助了此次采访,特此致谢)(本刊转摘自2001年3月20日文汇报)